CORRIGÉ — SUITES NUMÉRIQUES

Ch 1 : Fiche d'exercices — 1re mathématiques spécifiques

Les remarques en italique signalent les erreurs les plus fréquentes et les méthodes à retenir. Les résultats sont encadrés. Tous les calculs se font sans calculatrice.

I) Notion de suite

Exercice 1 — Calculer les premiers termes

Les cinq premiers termes sont ceux de rang 0 à 4.

$u_n = 4n - 5$: $\boxed{-5\,;\,-1\,;\,3\,;\,7\,;\,11}$

$v_n = n^2 + 1$: $\boxed{1\,;\,2\,;\,5\,;\,10\,;\,17}$

$w_n = 3^n$: $\boxed{1\,;\,3\,;\,9\,;\,27\,;\,81}$

$3^0 = 1$, et non 0.

Exercice 2 — Calculer un terme

a) $u_9 = 6 \times 9 + 5 = \boxed{59}$

b) $v_4 = 3 \times 16 - 8 + 1 = \boxed{41}$

c) $w_0 = \boxed{0}$; $w_1 = \boxed{1}$; $w_2 = \boxed{\frac{4}{3}}$; $w_3 = \frac{6}{4} = \boxed{1{,}5}$

d) $t_3 = 20 - 9 = \boxed{11}$

Exercice 3 — Des suites dans la vie courante

a) $u_n = 30 + 3{,}5n$; $u_{12} = 30 + 42 = \boxed{72\ €}$

b) $u_n = 1 + 0{,}25n$; $u_{40} = 1 + 10 = \boxed{11\ €}$

c) $u_n = 9\,000 - 600n$; $u_6 = 9\,000 - 3\,600 = \boxed{5\,400\ \text{m}^3}$

Exercice 4 — Ne pas confondre

a) $u_4 = \boxed{13}$; $u_4 + 1 = \boxed{14}$; $u_5 = \boxed{15}$.

b) On remplace n par $n + 1$:
$u_{n+1} = 2(n+1) + 5 = \boxed{2n + 7}$

u_{n+1} est le terme suivant ; $u_n + 1$ est le terme augmenté de 1.

Exercice 5 — Retrouver le rang

a) $u_0 = \boxed{80}$; $u_1 = \boxed{76}$; $u_{10} = \boxed{40}$.

b) $80 - 4n = 48 \iff 4n = 32 \iff \boxed{n = 8}$;
$80 - 4n = 0 \iff \boxed{n = 20}$.

II) Suites définies par récurrence

Exercice 6 — Calculer les termes pas à pas

a) $u_1 = 5$; $u_2 = 14$; $u_3 = 41$; $u_4 = \boxed{122}$

b) $v_1 = 9$; $v_2 = 13$; $v_3 = 17$; $v_4 = \boxed{21}$

c) $w_1 = 24$; $w_2 = 12$; $w_3 = 6$; $w_4 = \boxed{3}$

d) $t_1 = 14$; $t_2 = 8$; $t_3 = 2$; $t_4 = \boxed{-4}$

Exercice 7 — Avec des nombres négatifs

a) $u_1 = 3 - (-1)^2 = \boxed{2}$; $u_2 = 3 - 4 = \boxed{-1}$;
$u_3 = 3 - 1 = \boxed{2}$

b) $v_1 = -3 + 2 = \boxed{-1}$; $v_2 = 3 + 2 = \boxed{5}$;
$v_3 = -15 + 2 = \boxed{-13}$

$(-1)^2 = 1$: le carré d'un nombre négatif est positif.

Exercice 8 — Traduire un énoncé

a) $u_0 = 150$ et $\boxed{u_{n+1} = u_n + 20}$; $u_1 = 170$; $u_2 = 190$.

b) $a_0 = 3$ et $\boxed{a_{n+1} = 3a_n}$; $a_1 = 9$; $a_2 = 27$.

c) $c_0 = 400$ et $\boxed{c_{n+1} = c_n + 20}$ $(-30 + 50)$; $c_1 = 420$;
$c_2 = 440$.

Exercice 9 — Retrouver la relation

a) $u_0 = 4$ et $\boxed{u_{n+1} = u_n + 5}$

b) $u_0 = 2$ et $\boxed{u_{n+1} = 4u_n}$

c) $u_0 = 1$ et $\boxed{u_{n+1} = 3u_n + 1}$ $(3 \times 1 + 1 = 4$;
$3 \times 4 + 1 = 13 \ldots)$

Exercice 10 — Revenir en arrière

En reculant d'un rang, on ajoute 6 : $u_2 = \boxed{17}$;
$u_1 = \boxed{23}$; $u_0 = \boxed{29}$.

Exercice 11 — Au tableur

a) `=B2+15`

b) `=0,9*B2+30`

c) `=5*A3-1` la ligne 3 contient le rang $n = 1$ en A3.

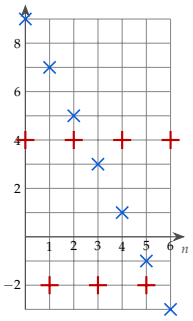
Récurrence : on utilise la cellule du dessus. Formule explicite : on utilise le rang, dans la même ligne.

III) Représentation graphique d'une suite

Exercice 12 — Représenter une suite

u : 9 ; 7 ; 5 ; 3 ; 1 ; −1 ; −3
v : 4 ; −2 ; 4 ; −2 ; 4 ; −2 ; 4

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0



$\times$: (u_n), *points alignés* ; $+$: (v_n), *qui alterne entre* 4 *et* -2.

Exercice 13 — Lire un graphique

a) $u_0 = \boxed{1}$; $u_4 = \boxed{5{,}5}$

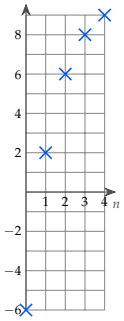
b) $u_n = 4$ pour $\boxed{n = 3}$.

c) Les termes $\boxed{\text{augmentent}}$.

Exercice 14 — Calculer puis représenter

a) $u_1 = \frac{-6+10}{2} = \boxed{2}$; $u_2 = \boxed{6}$; $u_3 = \boxed{8}$; $u_4 = \boxed{9}$

b) Voir le repère.

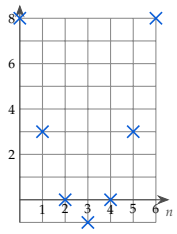


Exercice 15 — Une suite qui descend puis remonte

a) w_n : 8 ; 3 ; 0 ; -1 ; 0 ; 3 ; 8

b) Voir le repère.

c) Les termes $\boxed{\text{diminuent jusqu'au rang 3}}$, puis $\boxed{\text{augmentent}}$.



IV) Suites arithmétiques : définition

Exercice 16 — Reconnaître une suite arithmétique

On calcule les différences entre deux termes consécutifs.

a) $\boxed{r = 4}$

b) $\boxed{r = -3}$

c) non : 4, puis 12

d) $\boxed{r = 0{,}5}$

e) non : 1, puis 3

Exercice 17 — Modéliser

a) $u_0 = 50\,000$; $u_{n+1} = u_n + 4\,000$; $\boxed{r = 4\,000}$

b) $u_0 = 6\,000$; $u_{n+1} = u_n - 450$; $\boxed{r = -450}$

c) $u_0 = 200$; $u_{n+1} = u_n + 15$; $\boxed{r = 15}$

Exercice 18 — Arithmétique ou non ?

a) $u_{n+1} - u_n = 4 - 3n - (7 - 3n) = -3$: constante, donc $\boxed{\text{arithmétique de raison } -3}$.

b) $v_0 = 3$; $v_1 = 4$; $v_2 = 7$: les différences 1 et 3 ne sont pas égales, donc $\boxed{\text{pas arithmétique}}$.

c) $w_n = 3n + 6$ et $w_{n+1} - w_n = 3$: $\boxed{\text{arithmétique de raison 3}}$.

Exercice 19 — Compléter

a) $u_1 = 5$; $u_2 = 1$; $u_3 = -3$; $u_4 = \boxed{-7}$

b) $r = 18 - 13 = \boxed{5}$; $v_4 = \boxed{23}$; $v_1 = \boxed{8}$; $v_0 = \boxed{3}$

V) Suites arithmétiques : expression en fonction de n

Exercice 20 — Appliquer la formule

a) $u_n = 10 - 3n$; $u_8 = 10 - 24 = \boxed{-14}$

b) $u_n = -4 + 5n$; $u_{12} = -4 + 60 = \boxed{56}$

c) $u_0 = 600 - 40 = 560$ et $u_n = 560 + 40n$; $u_8 = \boxed{880}$

d) $u_0 = -7 - 4 = -11$ et $u_n = -11 + 4n$; $u_5 = \boxed{9}$

Avec u_1, on recule d'un rang pour trouver u_0, puis $u_n = u_0 + nr$.

Exercice 21 — Une suite qui diminue

a) $172 - 185 = -13$; $159 - 172 = -13$; $146 - 159 = -13$: les différences sont égales, la suite est arithmétique, $\boxed{r = -13}$.

b) $u_5 = 146 - 13 = \boxed{133}$; $u_{14} = u_1 + 13r$, soit $u_{14} = 185 - 169 = \boxed{16}$

Exercice 22 — Production d'un atelier

a) Arithmétique de raison 250 : $\boxed{u_n = 4\,000 + 250n}$

b) 2013 : $u_3 = \boxed{4\,750}$; 2030 : $u_{20} = 4\,000 + 5\,000 = \boxed{9\,000}$

Exercice 23 — Lire la formule

a) $u_0 = \boxed{5}$; $r = \boxed{4}$

b) $v_0 = \boxed{18}$; $r = \boxed{-1{,}5}$

c) $w_0 = \boxed{0}$; $r = \boxed{6}$

Exercice 24 — Un terme lointain

a) $u_{100} = 15 + 100 \times 4 = \boxed{415}$

b) $u_{50} = 7 + 49 \times 3 = \boxed{154}$

Avec u_1, on ajoute la raison 49 fois (et non 50) pour atteindre u_{50}.

VI) Suites arithmétiques : problème de seuil

Exercice 25 — Acheter un vélo électrique

a) $u_2 = 960$; $u_3 = 1\,020$; $u_4 = 1\,080$

b) $u_0 = 900 - 60 = 840$, donc $\boxed{u_n = 840 + 60n}$

c) $u_7 = 840 + 420 = \boxed{1\,260}$

d) $840 + 60n \geqslant 1\,500 \iff 60n \geqslant 660 \iff \boxed{n \geqslant 11}$

e) u_{11} est la somme au $\boxed{1^{\text{er}}\text{ novembre}}$.

Exercice 26 — Doubler la production

$4\,000 + 250n \geqslant 8\,000 \iff 250n \geqslant 4\,000 \iff n \geqslant 16$: $\boxed{\text{en 2026}}$.

Exercice 27 — Le recul d'une falaise

a) $\boxed{d_n = 200 - 2n}$

b) $-2n < -25 \iff n > 12{,}5$ (on divise par -2 : le sens change) : $n = 13$, $\boxed{\text{en 2033}}$.

Exercice 28 — Résoudre des inéquations

a) $5n > 85 \iff n > 17$: $\boxed{n = 18}$

b) $-30n < -240 \iff n > 8$: $\boxed{n = 9}$ (on divise par -30 : le sens change)

c) $6n \geqslant 60 \iff n \geqslant 10$: $\boxed{n = 10}$

a) $n = 17$ donne exactement 100 : ce n'est pas « plus de 100 ».

VII) Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

Exercice 29 — Sens de variation

a) $r = 8 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$

b) $r = -0{,}4 < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

c) $r = -5 < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

d) $r = 0{,}5 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$

Exercice 30 — Lire un graphique

a) $u_0 = \boxed{8}$; d'un point au suivant, on descend de 1,5 : $\boxed{r = -1{,}5}$

b) $\boxed{u_n = 8 - 1{,}5n}$

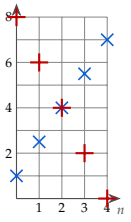
c) $u_{10} = 8 - 15 = \boxed{-7}$

d) $r < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

Exercice 31 — Représenter

u : 1 ; 2,5 ; 4 ; 5,5 ; 7
$r = 1{,}5$: $\boxed{\text{croissante}}$

v : 8 ; 6 ; 4 ; 2 ; 0
$r = -2$: $\boxed{\text{décroissante}}$



VIII) Suites géométriques : définition

Exercice 32 — Coefficient multiplicateur

Augmenter de t % : $\times\left(1 + \frac{t}{100}\right)$; diminuer : $\times\left(1 - \frac{t}{100}\right)$.

a) $\boxed{1{,}04}$ b) $\boxed{0{,}96}$ c) $\boxed{1{,}3}$ d) $\boxed{0{,}7}$

e) $\boxed{1{,}6}$ f) $\boxed{0{,}75}$ g) $\boxed{1{,}02}$ h) $\boxed{0{,}55}$

Exercice 33 — Retrouver l'évolution

a) diminuer de $\boxed{4\,\%}$ b) augmenter de $\boxed{6\,\%}$
c) diminuer de $\boxed{60\,\%}$ d) augmenter de $\boxed{30\,\%}$
e) augmenter de $\boxed{200\,\%}$ f) diminuer de $\boxed{2\,\%}$
g) diminuer de $\boxed{15\,\%}$ h) augmenter de $\boxed{7{,}5\,\%}$

$q > 1$: hausse de $(q-1) \times 100\,\%$; $q < 1$: baisse de $(1-q) \times 100\,\%$.

Exercice 34 — Appliquer une évolution

a) $300 + 60 = \boxed{360}$ b) $500 - 50 = \boxed{450}$
c) $2\,000 + 60 = \boxed{2\,060}$ d) $60 - 15 = \boxed{45}$

Exercice 35 — Calculer les premiers termes

a) $u_1 = \boxed{10}$; $u_2 = \boxed{20}$; $u_3 = \boxed{40}$

b) $c_0 = 5\,000$; $c_1 = \boxed{5\,100}$; $c_2 = \boxed{5\,202}$; $c_{n+1} = 1{,}02\,c_n$

c) $f_0 = 40\,000$; $f_1 = \boxed{38\,000}$; $f_2 = \boxed{36\,100}$; $f_{n+1} = 0{,}95\,f_n$

d) $e_0 = 800$; $e_1 = \boxed{720}$; $e_2 = \boxed{648}$; $e_{n+1} = 0{,}9\,e_n$

e) $i_0 = 300$; $i_1 = \boxed{450}$; $i_2 = \boxed{675}$; $i_{n+1} = 1{,}5\,i_n$

Exercice 36 — Reconnaître une suite géométrique

On calcule les quotients de deux termes consécutifs.

a) $\boxed{q = 4}$ b) $\boxed{q = 0{,}5}$
c) non : $\frac{8}{4} = 2$ et $\frac{12}{8} = 1{,}5$ d) $\boxed{q = 1{,}1}$
e) oui : $\boxed{q = 1{,}04}$ f) non : on ajoute 15 (arithmétique)

IX) Suites géométriques : expression en fonction de n

Exercice 37 — Appliquer la formule

a) $u_n = 2 \times 3^n$; $u_4 = 2 \times 81 = \boxed{162}$

b) $u_n = 5\,000 \times 0{,}1^n$; $u_3 = 5\,000 \times 0{,}001 = \boxed{5}$

c) $u_0 = \frac{6}{2} = 3$ et $u_n = 3 \times 2^n$; $u_5 = 3 \times 32 = \boxed{96}$

d) $u_n = 128 \times 0{,}5^n$; $u_4 = \frac{128}{16} = \boxed{8}$

Exercice 38 — Placer ses économies

a) $c_1 = 1\,500 + 30 = \boxed{1\,530}$;
$c_2 = 1\,530 + 30{,}60 = \boxed{1\,560{,}60}$

b) Géométrique de raison 1,02 : $\boxed{c_n = 1\,500 \times 1{,}02^n}$

c) $c_{10} \simeq 1\,500 \times 1{,}22 = \boxed{1\,830\,€}$

Exercice 39 — Covoiturage

a) Géométrique de raison $\boxed{1{,}1}$.

b) $\boxed{\texttt{=B2*1,1}}$ (recopiée vers la droite)

c) $\boxed{u_n = 80 \times 1{,}1^n}$

d) $u_3 = 80 \times 1{,}331 = 106{,}48$, soit $\boxed{106}$ salariés.

e) Un quart de 400 : 100. Or $106 \geqslant 100$: l'objectif sera atteint.

Exercice 40 — Dioxyde d'azote

a) $u_1 = 60 - 3 = \boxed{57}$; $\boxed{u_n = 60 \times 0{,}95^n}$

b) 2026 : $n = 6$ et $u_6 \simeq 60 \times 0{,}74 = \boxed{44{,}4\,\mu g/m^3}$

Exercice 41 — Lire la formule

a) $u_0 = \boxed{4}$; $q = \boxed{5}$ b) $v_0 = \boxed{2\,000}$; $q = \boxed{0{,}85}$

c) $w_0 = \boxed{1}$; $q = \boxed{3}$

$3^n = 1 \times 3^n$: le premier terme est 1.

X) Suites géométriques : variations et représentation graphique

Exercice 42 — Sens de variation

a) $q = 1{,}3 > 1$: croissante

b) $q = 0{,}6 < 1$: décroissante

c) $q = 1{,}02 > 1$: croissante

d) $q = 0{,}25 < 1$: décroissante

e) $q = 0{,}95 < 1$: décroissante

Exercice 43 — Linéaire ou exponentielle ?

a) (a_n) : 8 ; 6,5 ; 5… arithmétique, $r = -1{,}5$;
(b_n) : 8 ; 4 ; 2 ; 1 ; 0,5 : géométrique, $q = 0{,}5$

b) $a_5 = 2 - 1{,}5 = \boxed{0{,}5}$; $b_5 = 0{,}5 \times 0{,}5 = \boxed{0{,}25}$

c) Linéaire : $\boxed{(a_n)}$; exponentielle : $\boxed{(b_n)}$.

Exercice 44 — Vrai ou faux ?

a) Faux : $1{,}05 > 1$, la suite est croissante.

b) Vrai : $q = 0{,}96 < 1$.

c) Vrai : les points d'une suite arithmétique sont toujours alignés.

d) Faux : on compare $q = 0{,}8$ à 1, pas le premier terme ; $0 < 0{,}8 < 1$, elle est décroissante.

XI) Suites géométriques : problème de seuil

Exercice 45 — Dioxyde d'azote (suite)

a) On divise par 60 :
$60 \times 0{,}95^n \leqslant 45 \iff 0{,}95^n \leqslant \frac{45}{60} = 0{,}75$.

b) $0{,}95^5 \simeq 0{,}77 > 0{,}75$ et $0{,}95^6 \simeq 0{,}74 \leqslant 0{,}75$: $n = 6$, en 2026.

Exercice 46 — Lettre d'information

a) $\boxed{u_n = 2\,500 \times 1{,}06^n}$

b) On divise par 2 500 : $1{,}06^n \geqslant \frac{5\,000}{2\,500} = 2$.

c) $1{,}06^{11} \simeq 1{,}90 < 2$ et $1{,}06^{12} \simeq 2{,}01 \geqslant 2$: $n = 12$. Le nombre d'abonnés aura doublé au bout de 12 mois.

Exercice 47 — La valeur d'un scooter

a) $\boxed{v_n = 3\,000 \times 0{,}8^n}$

b) $v_n < 1\,200 \iff 0{,}8^n < 0{,}4$; $0{,}8^4 \simeq 0{,}41$ et $0{,}8^5 \simeq 0{,}33$: au bout de 5 ans.

XII) Comparer deux évolutions

Exercice 48 — Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

a) arithmétique, $\boxed{r = 5}$ b) aucune : -1 ; 0 ; 3

c) géométrique, $\boxed{q = 3}$ d) arithmétique, $\boxed{r = -2}$

e) géométrique, $\boxed{q = 1{,}2}$ f) géométrique, $\boxed{q = 2}$

e) est le piège : ajouter 0,2 u_n, c'est augmenter de 20 %.

Exercice 49 — Deux placements

a) $a_1 = \boxed{15\,400}$; $b_1 = 15\,000 + 450 = \boxed{15\,450}$

b) (a_n) arithmétique, $r = 400$; (b_n) géométrique, $q = 1{,}03$.

c) $a_n = 15\,000 + 400n$; $b_n = 15\,000 \times 1{,}03^n$

d) $400n \geqslant 3\,000 \iff n \geqslant 7{,}5$: $n = 8$, en 2033.

e) $b_6 < 18\,000 \leqslant b_7$: en 2032 avec B. Le placement B finance le projet plus tôt.

Exercice 50 — Réduire ses déchets

a) (a_n) arithmétique, $r = -15$; (b_n) géométrique, $q = 0{,}93$.

b) $a_n = 360 - 15n$; $b_n = 500 \times 0{,}93^n$

c) $360 - 15n \leqslant 180 \iff 15n \geqslant 180 \iff n \geqslant 12$: en 2032.

d) $b_n \leqslant 250 \iff 0{,}93^n \leqslant 0{,}5$: $n = 10$, en 2030.

e) L'entreprise B, deux ans plus tôt.

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 51 — Automatismes (QCM)

1. c) 0,7
2. b) géométrique, $q = 2$
3. b) 40
4. b) 30
5. a) croissante
6. a) 200

Exercice 52 — Location de vélos

1°) $\boxed{u_n = 40 + 30n}$; $u_{10} = 340 > 300$.

2°) $40 + 30n = 640 \iff 30n = 600 \iff n = 20$: au mois 20.

3°) +20 % : ×1,2. Géométrique, $q = 1{,}2$.

4°) $\boxed{v_n = 25 \times 1{,}2^n}$

5°) $v_5 \simeq 25 \times 2{,}49 = 62{,}25 \simeq 62$: au mois 5,

l'entreprise compte environ 62 clients.

6°) $v_n > 150 \iff 1{,}2^n > 6$; $1{,}2^9 \simeq 5{,}16 < 6$ et $1{,}2^{10} \simeq 6{,}19 > 6$: à partir du mois 10.

Exercice 53 — Deux clubs sportifs

1°) $T_1 =$ 685 ; $T_n = 700 - 15n$

2°) $T_{10} = 550$: perte de 150 adhérents ; or 20 % de 700 font 140, et $150 > 140$.

3°) 2028 : $n = 3$; on lit $E_3 \simeq 260$ (valeur 259,2).

4°) Géométrique, $E_0 = 150$, $q = 1{,}2$.

5°) $E_7 \simeq 150 \times 3{,}58 = 537 < T_7 = 595$;
$E_8 \simeq 150 \times 4{,}30 = 645 > T_8 = 580$:
à partir de 2033.